Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic methods

代数方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$. The polynomial has factor $(x + 2)$ and leaves remainder 12 when divided by $(x - 1)$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Hence prove that $f(x) = 0$ has exactly one real root. (3)

(c) Find all real solutions of $f(2t - 1) = 0$. (2)

Total for Question 1: 8 marks

A polynomial P satisfies $P(x) = (x^2 - x - 2)Q(x) + rx + s$. Also $P(2) = 7$ and $P(-1) = -5$.

(a) Find r and s. (2)

(b) Find the remainder when $P(x) - 3x$ is divided by $x + 1$. (2)

(c) A student claims that $P(0) = -1$. Give an example of a polynomial satisfying the given conditions for which this claim is false. (3)

Total for Question 2: 7 marks

$F(x) = x^4 + ax^2 + b$. The remainders on division by $x - 1$ and $x - 3$ are 0 and 40 respectively.

(a) Find a and b. (3)

(b) Using your values of a and b,

(i) Factorise $F(x)$ completely. (2)

(ii) Hence solve $F(\sqrt{u+1}) = 0$ for $u \geq -1$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$G(x) = 2x^3 + kx^2 - 7x + 6$. When G is divided by $2x - 1$, the remainder is 3.

(a) Find k. (2)

(b) Divide $G(x) - 3$ by $2x - 1$. (3)

(c) Hence solve $G(x) = 3$ exactly. (2)

Total for Question 4: 7 marks

A polynomial f satisfies $f(-2) = 5$ and $f(3) = -10$. Let $g(x) = f(1 - 2x) + kx$.

(a) Find the remainder when $f(x)$ is divided by $x + 2$. (1)

(b) Find k so that $x + 1$ is a factor of $g(x)$. (2)

(c) For this value of k, find the remainder when $g(x)$ is divided by $2x - 3$. (3)

Total for Question 5: 6 marks

A student describes the curve $y = x^3 + ax^2 + bx - 4$ as follows: “It crosses the x-axis at $x = 1$ and has a horizontal tangent there.” Treat the zero value and horizontal tangent as conditions in parts (a) and (b), then assess the word “crosses” in part (c).

(a) Form two equations in a, b and find their values. (3)

(b) Factorise the expression for y completely. (2)

(c) Explain why the description “crosses the x-axis at $x = 1$” is incorrect. (2)

Total for Question 6: 7 marks

Let n be an odd integer that is not divisible by 3.

(a) Show that $n^2 - 1$ is divisible by 8. (2)

(b) Hence prove that $n^2 - 1$ is divisible by 24. (2)

(c) Disprove the claim that $n^2 - 1$ must be divisible by 48. (1)

Total for Question 7: 5 marks

Positive integers a, b, c satisfy $c = 2a + 1$ and $a + b + c = 12$.

(a) Show that a can take only the values $1, 2, 3$. (2)

(b) Prove by exhaustion that abc is even. (3)

(c) Is abc always a multiple of 4? Justify your answer. (1)

Total for Question 8: 6 marks

A student claims: "If integers u, v have the same parity, then $u^2 + v^2$ is divisible by 4."

(a) Give a counterexample. (1)

(b) Prove that the claim is true when both integers are even. (2)

(c) Show that when both integers are odd, $u^2 + v^2$ leaves remainder 2 on division by 4. (3)

Total for Question 9: 6 marks

For real x, let $H(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

(a) Prove that $4x^2 + 9 \geq 12x$, stating when equality holds. (2)

(b) Hence prove that $x + \dfrac{9}{4x} \geq 3$ for $x > 0$. (2)

(c) For $x < 0$, determine whether the inequality in part (b) is true or false, with justification. (2)

Total for Question 10: 6 marks

Let $N = n^4 - n^2$, where n is an integer.

(a) Factorise N. (1)

(b) Prove that N is divisible by 3. (1)

(c) Prove that N is divisible by 4 and hence by 12. (2)

(d) Give a counterexample to “N is always a multiple of 24”. (1)

Total for Question 11: 5 marks

For integer n, define $T = n^2 + 5n + 6$.

(a) Factorise T. (1)

(b) Prove that T is composite for every positive integer n. (2)

(c) Find all integer values of n for which T is prime. (3)

Total for Question 12: 6 marks

$f(x) = x^3 + x^2 - 3x + 1.$

(a) Use the factor theorem to show that $x - 1$ is a factor of $f(x)$. (1)

(b) Factorise $f(x)$ and find all its real zeros. (3)

(c) A student claims that a cubic with a factor $x - 1$ has only one real root. (1)
Explain how your result disproves this claim.

Total for Question 13: 5 marks

$f(x) = x^3 + ax + b$. It is given that $x - 2$ is a factor of $f(x)$ and $\int_0^2 f(x)\,dx = -4$.

(a) Show that $a + b = -4$. (2)

(b) For the polynomial determined by the factor and integral conditions,

(i) Find a, b and factorise $f(x)$. (3)

(ii) Explain why the area between $y = f(x)$ and the x-axis for $0 \le x \le 2$ is 4. (2)

Total for Question 14: 7 marks

$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. For every real t, $P(t) - P(-t) = 2t^3 - 8t$. Also $P(1) = 0$ and $P(2) = 6$.

(a) Find b. (1)

(b) Find a and c. (3)

(c) Find the quotient when $P(x)$ is divided by $x - 1$. (2)

Total for Question 15: 6 marks

A triangle has integer side lengths $a, b, 7$, with $a \le b$ and perimeter 18.

(a) Show that $a + b = 11$ and $3 \le a \le 5$. (2)

(b) List all possible pairs (a, b) and hence prove that the product ab is even. (2)

(c) A student also allows $(2, 9)$. Explain why this case is inadmissible. (1)

Total for Question 16: 5 marks

$P(x) = x^3 + px + q$. Two roots of P are r and $-r$, where $r \neq 0$.

(a) Show that $q = 0$. (2)

(b) Express p in terms of r and factorise $P(x)$. (2)

(c) Given that $P(1) = -8$, find all roots of P. (2)

Total for Question 17: 6 marks

A polynomial f leaves remainders 4 and -2 when divided by $x-1$ and $x+2$ respectively. Define $h(x)=f(x)+ax+b$.

(a) Find a, b so that $(x-1)(x+2)$ is a factor of $h(x)$. (3)

(b) Express $f(x)$ in the form $(x-1)(x+2)Q(x)+R(x)$, where R is linear. (2)

(c) If $Q(x)=x-3$, find $f(0)$. (1)

Total for Question 18: 6 marks

Let n be an integer.

(a) By considering even and odd n, show that n^2 leaves remainder 0 or 1 on division by 4. (3)

(b) Hence prove that $n^2 + 2$ cannot be the square of an integer. (2)

(c) Disprove the statement that $n^2 + 3$ cannot be a square. (1)

Total for Question 19: 6 marks

Let n be a positive integer and $D = (n+2)^3 - n^3$.

(a) Show that $D = 2(3n^2 + 6n + 4)$. (2)

(b) Prove that D is even but is not divisible by 3. (2)

(c) Find all n for which $D < 100$. (2)

Total for Question 20: 6 marks

$P(x) = x^3 - 3x^2 + kx + m$. The line $y = 4$ meets $y = P(x)$ at $x = -1$ and is tangent to the curve at $x = 2$. The diagram shows the curve; it is not to scale.

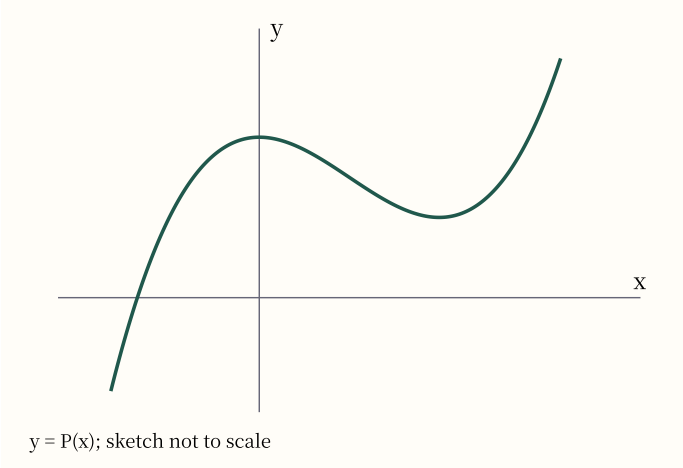


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $k = 0$. (2)

(b) Find m and factorise $P(x) - 4$. (3)

(c) Find the number of distinct real solutions of $P(x) = 4$, explaining the repeated intersection. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$A(x) = x^3 - 4x$ and $B(x) = x^2 - 4$. A student solves $A(x) = B(x)$ by cancelling $B(x)$ and obtains $x = 1$.

(a) Factorise $A(x) - B(x)$. (2)

(b) Find the complete set of solutions. (2)

(c) Explain why cancellation lost two solutions. (2)

Total for Question 22: 6 marks

$f(x) = x^3 - 2x^2 - kx + 6$, where k is an integer. It is given that $x - 3$ is a factor.

(a) Find k and the quadratic quotient. (3)

(b) Find every integer m for which $f(m) = 0$. (2)

(c) Find every real t for which $f(t^2) = 0$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

For real x, let $E(x) = x^2 - 6x + k$.

(a) Write $E(x)$ in completed-square form. (1)

(b) Find the least value of k for which $E(x) \geq 0$ for every real x, proving that your value works. (3)

(c) For $k = 8$, find the full interval of counterexamples to $E(x) \geq 0$. (2)

Total for Question 24: 6 marks

A two-digit positive integer has tens digit a and units digit b. Its digit sum is 9, and $a < b$.

(a) List all possible pairs (a, b). (2)

(b) Prove by exhaustion that the product of the digits is even. (2)

(c) Prove algebraically that the original number is divisible by 9. (2)

Total for Question 25: 6 marks

$f(u) = 2u^3 - u^2 - 2u + 1$.

(a) Show that $u - 1$ is a factor and factorise $f(u)$ completely. (3)

(b) Hence solve $f(\sin\theta) = 0$ for $0 \leq \theta < 360°$. (3)

(c) Explain why $f(2\sin\theta) = 0$ has no solution with $\theta = 90°$. (1)

Total for Question 26: 7 marks

$p(t) = t^3 - 4t^2 - t + 4$.

(a) Use the factor theorem to show that $t + 1$ is a factor, then factorise p. (3)

(b) Hence solve $p(\log_2 x) = 0$, for $x > 0$. (2)

(c) Explain why $p(2^x) = 0$ has fewer real solutions, and find them. (2)

Total for Question 27: 7 marks

A polynomial F has derivative $F\prime(x) = 3x^2 - 4x - 3$. The remainder when F is divided by $x + 1$ is 4.

(a) Find $F(x)$. (3)

(b) Show that $x - 1$ is a factor and find the other two real roots. (3)

(c) Find the remainder when $F(x) + F(-x)$ is divided by $x - 2$. (2)

Total for Question 28: 8 marks

a, b are positive real numbers with $a + b = 10$.

(a) Show that $(a - b)^2 = 100 - 4ab$. (2)

(b) Hence prove that $ab \leq 25$, stating when equality holds. (2)

(c) A student claims that $a^2 + b^2 \leq 50$. Disprove the claim and state the correct inequality. (2)

Total for Question 29: 6 marks

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$. A region is bounded by $y = f(x)$, the x-axis, and $x = 0, x = 2$. The diagram shows the curve.

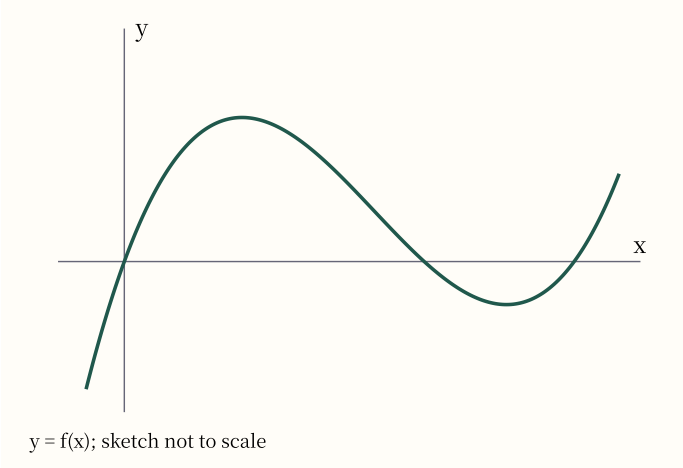


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) = x(x - 2)(x - 3)$. (1)

(b) Prove that $f(x) \geq 0$ throughout $0 \leq x \leq 2$. (2)

(c) Hence find the exact area of the region. (3)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、余式定理、判别式
考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将单因式给定改为因式与余式共同确定参数，增加仿射自变量方程。

(a) · 3 marks

> **思路：**因式条件给函数值为零，余式条件给另一个函数值；两条独立等式可求两个参数。

1. 因式为 $x+2$，所以 $f(-2)=0$：$-8+4a-2b+12=0$，即 $2a-b=-2$。
2. 除以 $x-1$ 的余式为12，所以 $f(1)=12$：$1+a+b+12=12$，即 $a+b=-1$。
3. 两式相加得到 $3a=-3$，故 $a=-1$；回代得 $b=0$。

本问结论：$f(-2)=0\Rightarrow 2a-b=-2$；$f(1)=12\Rightarrow a+b=-1$。联立得 $a=-1, b=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(-2)=0\Rightarrow 2a-b=-2$；$f(1)=12\Rightarrow a+b=-1$。联立得 $a=-1, b=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**已知实根 -2 之后，要证明“唯一”，还必须排除其余二次因子存在实根。

1. 代入前问参数：$f(x)=x^3-x^2+12=(x+2)(x^2-3x+6)$。
2. 二次因子的判别式为 $(-3)^2-4(1)(6)=-15<0$，所以它没有实根。
3. 因此只有一次因子给出实根，$f(x)=0$ 恰有一个实根 $x=-2$。

本问结论：$f(x)=(x+2)(x^2-3x+6)$；二次式判别式 $9-24=-15<0$，所以唯一实根为 -2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(x)=(x+2)(x^2-3x+6)$；二次式判别式 $9-24=-15<0$，所以唯一实根为 -2。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

本问结论：$2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

Answer 2

P2-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：二次除式的余式、反例
考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用未知商与线性余式替换常规三次求参，并检验对未知商的错误推断。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

本问结论：$2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 余式为 $P(-1)+3=-2$。

本问结论：余式为 $P(-1)+3=-2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	余式为 $P(-1)+3=-2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

本问结论：取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

Answer 3

P2-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、二次型四次方程

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

通过两个非零余式与偶次结构建立四次式，再以根号代换约束根。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

本问结论：$1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

(b) Using your values of a and b,

(i) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

本问结论：$F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先利用已分解的多项式得到候选输入值，再使用平方根非负这一限制筛选。

1. 前问得到 $F(z)=0$ 的根为 $z=\pm 1, \pm 2$。
2. 这里 $z=\sqrt{u+1}\geq 0$，所以只有 $\sqrt{u+1}=1$ 或 2。
3. 分别平方得到 $u+1=1$ 或 4，即 $u=0$ 或 3；两者都满足 $u\geq -1$。

本问结论：$\sqrt{u+1}$ 非负，只能为 $1, 2$，故 $u=0, 3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\sqrt{u+1}$ 非负，只能为 $1, 2$，故 $u=0, 3$。

Answer 4

P2-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：非首一除式、精确根

考法参照：P2-2023-10-Q04（2023）：参考真题考查结构：因式与余式确定三次多项式；本题为全新实质改编，并非原卷题。余式不为零且除式非首一，目标改为水平线交点而非原函数零点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

本问结论：$G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$
2. 商为 x^2+x-3，余式为 0。

本问结论：$G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$；商为 x^2+x-3，余式为 0。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$；商为 x^2+x-3，余式为 0。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$
2. 故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

本问结论： $x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$；故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$；故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

Answer 5

P2-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、线性变换

考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将已知两函数值连接到复合自变量和非首一除式，参数出现在附加一次项。

(a) · 1 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 由余式定理，余式为 5。

本问结论：由余式定理，余式为 5。

B1	由余式定理，余式为 5。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

本问结论：$g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

(c) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

本问结论：代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

Answer 6

P2-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、切线、重根

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：参考真题考查结构：余式与因式条件后求驻点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以一段可被检验的曲线描述确定多项式，并要求纠正交轴性质。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $a+b=3$
2. $y\prime(1)=3+2a+b=0$。
3. 得 $a=-6, b=9$。

本问结论：$a+b=3$；$y\prime(1)=3+2a+b=0$。得 $a=-6, b=9$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$a+b=3$；$y\prime(1)=3+2a+b=0$。得 $a=-6, b=9$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

本问结论：$y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接
2. 1 是二重根，只相切不穿过。

本问结论：在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接；1 是二重根，只相切不穿过。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接；1 是二重根，只相切不穿过。

Answer 7

P2-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶分类、整除、反例
考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
增加不被3整除的条件，把平方差的两个独立整除结论合成为24并检验加强命题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$
2. 连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

本问结论：设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$；连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$；连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除
2. $3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

本问结论：n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除；$3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除；$3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

本问结论：$n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

B1	$n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

Answer 8

P2-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、正整数约束、反例

考法参照：P2-2023-10-Q01（2023）：参考真题考查结构：三元整数的穷举整除证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。更换线性约束使可行组和整除目标均改变，先证明穷举范围再反驳更强结论。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$
2. 整数 $a=1,2,3$。

本问结论：$b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$；整数 $a=1,2,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$；整数 $a=1,2,3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用题目限制列全有限的可能情况，再逐一验证；证明穷举完整与验证结论同样重要。

1. 全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

本问结论：全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 不是
2. $(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

本问结论：不是；$(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

B1	不是；$(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

Answer 9

P2-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：反例、奇偶证明

考法参照：P2-2021-01-Q05（2021）：参考真题考查结构：平方非负证明与反例；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从单变量平方不等式转为双整数条件，分开充分条件与失败情形。

(a) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

本问结论：$u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

B1	$u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

本问结论：设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

本问结论：设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

Answer 10

P2-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：平方非负、不等式条件

考法参照：P2-2021-10-Q09（2021）：参考真题考查结构：均值不等式及条件必要性；本题为全新实质改编，并非原卷题。把平方证明递进到含倒数的最值并比较正负定义域，不仅给反例。

(a) · 2 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. $H=(2x-3)^2\geq 0$
2. 等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$H=(2x-3)^2\geq 0$；等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$H=(2x-3)^2\geq 0$；等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式
2. 等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

本问结论：将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式；等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式；等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$
2. 且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

本问结论：除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$；且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$；且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

Answer 11

P2-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、分情况证明

考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将三次连续乘积目标变为四次差，通过n奇偶分别证明4的整除性。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $N=n^2(n-1)(n+1)$。

本问结论：$N=n^2(n-1)(n+1)$。

B1　$N=n^2(n-1)(n+1)$。

(b) · 1 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

本问结论：在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

B1　在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

(c) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 若n偶，则 n^2 被4整除
2. 若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。
3. 又3与4互质，结合(b)得被12整除。

本问结论：若n偶，则 n^2 被4整除；若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。又3与4互质，结合(b)得被12整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	若n偶，则 n^2 被4整除；若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。又3与4互质，结合(b)得被12整除。

(d) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

本问结论：$n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

B1	$n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

Answer 12

P2-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、素数、定义域
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
从否定全称命题进到完整刻画允许的整数，并含负因子情形。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $T=(n+2)(n+3)$。

本问结论：$T=(n+2)(n+3)$。

B1	$T=(n+2)(n+3)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

本问结论：若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

(c) · 3 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。
2. 故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

本问结论：两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

Answer 13

P2-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、判别式、反例
考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
反转原卷唯一实根目标，用同一先决条件得出三根并质疑错误推广。

(a) · 1 marks

> **思路：**用因式定理先验证候选根，使多项式的值为零，再作除法或因式分解。

1. $f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

本问结论：$f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

B1	$f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

本问结论：$f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. 本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

本问结论：本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

B1	本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

Answer 14

P2-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、定积分、面积符号
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：参考真题考查结构：因式条件与定积分确定参数；本题为全新实质改编，并非原卷题。改用无二次项结构和有向积分约束，后问要求证明面积符号。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

本问结论：积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

(b) For the polynomial determined by the factor and integral conditions,

(i) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $8+2a+b=0$
2. 与(a)联立得 $a=-4, b=0$。
3. 故 $f=x(x-2)(x+2)$。

本问结论：$8+2a+b=0$；与(a)联立得 $a=-4, b=0$。故 $f=x(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$8+2a+b=0$；与(a)联立得 $a=-4, b=0$。故 $f=x(x-2)(x+2)$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。
2. 面积为 $-\int_0^2 f=4$。

本问结论：在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。面积为 $-\int_0^2 f=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。面积为 $-\int_0^2 f=4$。

Answer 15

P2-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、余式、多项式除法
考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
通过对称函数恒等式识别奇次项，再以两函数值恢复剩余项。

(a) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

本问结论：差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

B1	差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$
2. $8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。
3. 故 $a=1,c=2$。

本问结论：$1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$；$8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。故 $a=1,c=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$；$8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。故 $a=1,c=2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

本问结论：$P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

Answer 16

P2-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、三角形不等式
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
穷举范围由几何非退化条件产生，而非直接列给有限整数。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 周长给 $a+b=11$。
2. $a \le b$ 给 $a \le 5$
3. 三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

本问结论：周长给 $a+b=11$。$a \le b$ 给 $a \le 5$；三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	周长给 $a+b=11$。$a \le b$ 给 $a \le 5$；三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

本问结论：全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

本问结论：$2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

B1	$2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

Answer 17

P2-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、对称根、符号参数证明

考法参照：P2-2021-10-Q04（2021）：参考真题考查结构：乘积形式多项式及唯一实根；本题为全新实质改编，并非原卷题。用两对称根导出整类三次式结构，非给定具体根的常规因式分解。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

本问结论：$P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$
2. $P=x(x-r)(x+r)$。

本问结论：$r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$；$P=x(x-r)(x+r)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$；$P=x(x-r)(x+r)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

本问结论：$1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

Answer 18

P2-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、线性余式

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从两个独立余式构造需同时补偿的线性项，再解释二次除式余式。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。
2. 两个不同根确保该乘积为因式。

本问结论：$4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。两个不同根确保该乘积为因式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。两个不同根确保该乘积为因式。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

本问结论：$h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

本问结论：$f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

B1	$f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

Answer 19

P2-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：分类证明、平方余式、反例
考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以模4分类为中间结果排除另一平方，再测试常数改变后的命题。

(a) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 若 $n=2k$，$n^2=4k^2$
2. 若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。
3. 两类穷尽全部整数。

本问结论：若 $n=2k$，$n^2=4k^2$；若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。两类穷尽全部整数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	若 $n=2k$，$n^2=4k^2$；若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。两类穷尽全部整数。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

本问结论：n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

本问结论：$n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

B1	$n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

Answer 20

P2-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、整除证明、二次不等式
考法参照：P2-2021-06-Q03（2021）：参考真题考查结构：穷举证明与相邻立方差；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将相邻立方差改为间隔两项，连接两个不同整除结论和有限范围。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

本问结论：展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 表达式含因子2
2. 同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

本问结论：表达式含因子2；同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	表达式含因子2；同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$
2. 正整数得 $n=1,2,3$。

本问结论：$6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$；正整数得 $n=1,2,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$；正整数得 $n=1,2,3$。

Answer 21

P2-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：微分、因式、重根

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：参考真题考查结构：余式与因式条件后求驻点；本题为全新实质改编，并非原卷题。把余式水平值与切线条件结合，而非直接要求多项式零点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

本问结论：水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$
2. $P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

本问结论：$P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$；$P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$；$P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 只有 $x=-1,2$ 两个不同解
2. $x=2$ 是二重根，对应相切。

本问结论：只有 $x=-1,2$ 两个不同解；$x=2$ 是二重根，对应相切。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	只有 $x=-1,2$ 两个不同解；$x=2$ 是二重根，对应相切。

Answer 22

P2-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、等价变形、遗漏根

考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。

证明目标为解集完整性并分析除以变量表达式的条件，不是机械分解。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

本问结论：$A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 乘积为零给 $x=-2,1,2$。

本问结论：乘积为零给 $x=-2,1,2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积为零给 $x=-2,1,2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B

2. $x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

本问结论：$A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B；$x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B；$x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

Answer 23

P2-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、代换、非负限制

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

根变量二次代换使根数量增加且需排除负目标，不是仅线性替换。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$
2. 商为 x^2+x-2。

本问结论：$f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$；商为 x^2+x-2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$；商为 x^2+x-2。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

本问结论：$f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $t^2\geq 0$，排除 -2
2. $t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

本问结论：$t^2\geq 0$，排除 -2；$t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$t^2\geq 0$，排除 -2；$t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

Answer 24

P2-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：配方证明、全称条件、反例区间

考法参照：P2-2021-01-Q05（2021）：参考真题考查结构：平方非负证明与反例；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将点反例改成完整反例区间，并区分必要性与充分性。

(a) · 1 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. $E=(x-3)^2+k-9$。

本问结论：$E=(x-3)^2+k-9$。

B1	$E=(x-3)^2+k-9$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$
2. 当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

本问结论：取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$；当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$；当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$
2. 所以完整反例区间为 $2<x<4$。

本问结论：$E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$；所以完整反例区间为 $2<x<4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$；所以完整反例区间为 $2<x<4$。

Answer 25

P2-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、代数证明、数字约束
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将有限正整数约束嵌入十进制数，比较穷举与结构性证明两种用途。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

本问结论：$a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用题目限制列全有限的可能情况，再逐一验证；证明穷举完整与验证结论同样重要。

1. 四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数
2. (a)已列完全部可行情况。

本问结论：四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数；(a)已列完全部可行情况。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数；(a)已列完全部可行情况。

(c) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. $10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

本问结论：$10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

Answer 26

P2-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：多项式因式、三角方程、代换

考法参照：P2-2020-01-Q03（2020）：参考真题考查结构：因式定理连接三角方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。新多项式具有边界三角值和内部值，后问检验自变量缩放不能照抄根。

(a) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $f(1)=0$
2. 商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

本问结论：$f(1)=0$；商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(1)=0$；商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

本问结论：$\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根
2. 实际 $f(2)=9\neq 0$。

本问结论：$2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根；实际 $f(2)=9\neq 0$。

B1	$2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根；实际 $f(2)=9\neq 0$。

Answer 27

P2-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、对数、指数值域

考法参照：P2-2021-06-Q07（2021）：参考真题考查结构：对数方程导出三次多项式；本题为全新实质改编，并非原卷题。把相同三次式用于逆向的指数和对数代换，比较正值限制产生的解数差。

(a) · 3 marks

> **思路：**用因式定理先验证候选根，使多项式的值为零，再作除法或因式分解。

1. $p(-1)=-1-4+1+4=0$
2. 商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

本问结论：$p(-1)=-1-4+1+4=0$；商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$p(-1)=-1-4+1+4=0$；商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

本问结论：$\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2^x>0$，不能等于 -1
2. 只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

本问结论：$2^x>0$，不能等于 -1；只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2^x>0$，不能等于 -1；只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

Answer 28

P2-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、余式、因式定理

考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：参考真题考查结构：因式条件与定积分确定参数；本题为全新实质改编，并非原卷题。用余式作为积分常数条件，并通过奇偶消项求另一余式。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$
2. $F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

本问结论：积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$；$F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$；$F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $F(1)=0$
2. $F=(x-1)(x^2-x-4)$
3. 另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

本问结论：$F(1)=0$；$F=(x-1)(x^2-x-4)$；另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$F(1)=0$；$F=(x-1)(x^2-x-4)$；另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. $F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

本问结论：$F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

Answer 29

P2-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：平方证明、约束最值、反例
考法参照：P2-2021-10-Q09（2021）：参考真题考查结构：均值不等式及条件必要性；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用固定和将乘积上界与平方和下界连成递进证明，并包含方向纠错。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

本问结论：$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. 平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$
2. 等号当且仅当 $a=b=5$。

本问结论：平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$；等号当且仅当 $a=b=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$；等号当且仅当 $a=b=5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。
2. 正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

本问结论：$a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

Answer 30

P2-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：因式符号、面积、定积分

考法参照：P2-2020-10-Q06（2020）：参考真题考查结构：三次曲线与抛物线围成面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。以因式符号证明积分等于面积，边界和多项式结构均重新设计。

(a) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

本问结论：$(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

B1	$(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

本问结论：区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。

本问结论：面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。